01. O valor de $(0,25)^{1000} \cdot 2^{2001}$ é igual a:

a) 2 b) 4 c) 2^{4000} d) 4^{2000} e) 1

02. O Sol, responsável por todo e qualquer tipo de vida no nosso planeta, encontra-se, em média, a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Sendo a velocidade da luz 3.10^5 km/s pode-se concluir que, a essa distância, o tempo gasto pela irradiação da luz solar, após ser emitida pelo Sol até chegar ao nosso planeta é, em minutos, aproximadamente:

a) 2. b) 3. c) 5. d) 6. e) 8.

03. (FUVEST) Dos números abaixo, o que está mais próximo de $\dfrac{(5,2)^4 \cdot (10,3)^3}{(9,9)^2}$ é:

a) 0,625 b) 6,25 c) 62,5 d) 625 e) 6250

04. Simplificando $\dfrac{2^{10}-3^6}{2^5+3^3}$, obtemos:

a) 59 b) 50 c) 25 d) 15 e) 5

05. (ENEM) Embora o índice de Massa Corporal (IMC) seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O Recíproco do índice Ponderal (RIP), de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura, uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são:

$$IMC = \frac{massa(kg)}{[altura(m)]^2} \qquad RIP = \frac{altura(cm)}{\sqrt[3]{massa(kg)}}$$

Se uma menina, com 64 kg de massa, apresenta IMC igual a 25 kg/m2 , então ela possui RIP igual a

a) 0,4cm/kg$^{1/3}$ b) 2,5 cm/kg$^{1/3}$ c)8cm/kg$^{1/3}$
d) 20 cm/kg$^{1/3}$ e) 40 cm/kg$^{1/3}$

06. (UFRN) $\sqrt{13+\sqrt{7+\sqrt{2+\sqrt{4}}}}$ é igual a:

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

07. (UFPB) Sendo $x^3 = 25$ e $y^2 = 27$, calcular o módulo de $x^{3/2}.\ y^{4/3}$

08. (UFPR) O valor da expressão $(256)^{-\frac{3}{4}}$ é:

a) $-\sqrt[3]{(256)^4}$ b) 64 c) $-\sqrt[4]{(256)^3}$ d) $-\dfrac{1}{64}$ e) $\dfrac{1}{64}$

09. (UNEB) A expressão $P(t) = K.2^{0,05t}$ fornece o número P de milhares de habitantes de uma cidade, em função do tempo t, em anos. Se em 1990 essa cidade tinha 300.000 habitantes, quantos habitantes, aproximadamente, espera-se que ela tenha no ano 2000? Se necessário use: $(\sqrt{2}=1,41)$

a) 352 000 b) 401 000 c) 423 000 d) 439 000
e) 441 000

10. (UNICAMP) a) Calcule as seguintes potências: $a = 3^3$, $b = (-2)^3$, $c = 3^{-2}$ e $d = (-2)^{-3}$.
b) Escreva os números a, b, c, d em ordem crescente.

11. (VUNESP) Uma fórmula matemática para se calcular aproximadamente a área, em metros quadrados, da superfície corporal de uma pessoa, é dada por: $S(p) = \dfrac{11}{100} \cdot p^{\frac{2}{3}}$, onde p é a massa da pessoa em quilogramas. Considere uma criança de 8 kg. Determine:

a) a área da superfície corporal da criança;
b) a massa que a criança terá quando a área de sua superfície corporal duplicar. (Use a aproximação $\sqrt{2}=1,41$)

12. (UFMG) Sejam *a* e *b* números reais positivos. Todas as afirmativas estão corretas, *exceto*:
a) $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$, para quaisquer x e y reais.
b) $(ab)^x = a^x \cdot b^x$, para quaisquer x e y reais.
c) $(a^x)^y = a^{x^y}$, para quaisquer x e y reais.
d) $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$, para quaisquer x e y reais.
e) $\left(\dfrac{a}{b}\right)^x = \dfrac{a^x}{b^y}$, para quaisquer x e y reais.

13. (Desafio) Sendo $x^2 = 343$, $y^3 = 49^2$ e $z^6 = 7^5$, o algarismo das unidades de $\left(\dfrac{x \cdot y}{z}\right)^{24}$ é:

a) 1 b) 3 c) 5 d) 7 e) 9

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

14. Abu'l Hasan ibn Ali al Qalasadi, ou simplesmente Al-Qalasadi (1412 – 1486) foi um matemático islâmico espanhol que deu os primeiros passos para a introdução do simbolismo algébrico usando letras no lugar dos números. O símbolo usado para representar a raiz quadrada, por exemplo, tem origem bastante especulativa, mas a maioria dá a ele o crédito de seu uso pela primeira, derivando da letra ج.
Antigos documentos encontrados na região da Andaluzia na Espanha, mostram que a relação

$$\sqrt[n]{x^a \cdot \sqrt[m]{x^b \cdot \sqrt[p]{x^c}}} = x^{\frac{(a\cdot m+b)\cdot p+c}{nmp}}$$

também é atribuída a ele, e por isso hoje é conhecida como relação de Qalasadi.

a) Mostre que a igualdade $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}} = \sqrt[8]{2^7}$ é verdadeira utilizando a relação de Qalasadi.

b) Calcule o valor numérico de $M = \sqrt[3]{\frac{x \cdot \sqrt[5]{x}}{\sqrt{x}}}$, para quando $x = 2^{\frac{60}{7}}$.

15. (FAMEMA) Se quadruplicarmos 2^x e dividirmos o resultado por 4^x, o resultado será igual a $\frac{1}{64}$. Nessas condições o valor de x é:

a) 8 b) - 8 c) – 6 d) 4 e) 6

16. (PUC – MG) Das sentenças abaixo, é correto afirmar:
I) – $3^2 = 9$
II) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
III) $(a\cdot b)^n = a^n\cdot b^n$
IV) $(2^{-2})^{-5} = 2^{10}$
V) $\sqrt[3]{2^7} = 4\sqrt[3]{2}$

a) Só duas são falsas.
b) Todas são falsas.
c) Todas estão corretas.
d) Quatro estão corretas.
e) Só duas são corretas.

17. (UNIFESP) Um gato tem cerca de 100 vezes a massa de um rato, porém, sua taxa metabólica é, aproximadamente, 31 vezes a de um rato. Observações experimentais permitiram que, em 1932, Max Kleiber formulasse empiricamente uma lei relacionando a taxa metabólica basal B de um animal, em quilocalorias por dia (kcal por dia), e sua massa M, em quilogramas (kg). Tal lei é dada pela fórmula $B = k \cdot M^{\frac{3}{4}}$, sendo k uma constante real.

a) Determine o valor de k, sabendo que a lei de Kleiber se aplica a um animal de massa igual a 16 kg e taxa metabólica basal de 600 kcal por dia.

b) Considere que a lei de Kleiber se aplique para um animal pequeno P e para um animal grande G, com a mesma constante real k. Sabendo que a massa de G, em kg, é 10^6 vezes a massa de P, calcule a razão entre as taxas metabólicas basais de G e de P, ou seja, $\frac{B_G}{B_P}$, utilizando os dados da tabela no cálculo final.

x	0,5	0,5625	0,75	4,5	5	10	10,25	10,75	31,623
$\sqrt{x}$	0,7071	0,75	0,8660	2,1213	2,2361	3,1623	3,2016	3,2787	5,6234

18. Qual a soma dos algarismos do número que se obtém ao calcular $2^{100}\cdot 5^{103}$?

a) 7 b) 8 c) 10 d) 12 e) 13

19. a) Sabendo que a operação ∇ x, está definida como sendo o triplo do cubo de x, e a operação Ωx está definida como sendo o inverso de x, determine o algarismo das unidades do número que se obtém ao resolver a expressão abaixo:

$$\nabla 3^{\frac{2}{3}} - \left(\sqrt{2}\right)^{\Omega\frac{1}{2}}$$

b) Determine a soma dos algarismos do número que se obtém ao efetuarmos o quociente de 50^{50} por 25^{25}.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Gabarito

01. A
02. E
03. E
04. E
05. E
06. A
07. 45
08. E
09. C

10. a) a = 27; b = - 8; c = $\frac{1}{9}$; d = - $\frac{1}{8}$ b) b < d < c < a

11. a) 0,44 m^2 b) 22,56 kg
12. C

13. Inicialmente observe que: $x^2 = 343 = 7^3$, $y^3 = 49^2 = (7^2)^2 = 7^4$
Desenvolvendo obtemos:

$$\left(\frac{x\cdot y}{z}\right)^{24} = \frac{x^{24}\cdot y^{24}}{z^{24}} = \frac{\left(x^2\right)^{12}\cdot\left(y^3\right)^8}{\left(z^6\right)^4} = \frac{\left(7^3\right)^{12}\cdot\left(7^4\right)^8}{\left(7^5\right)^4} = \frac{7^{36}\cdot 7^{32}}{7^{20}} = \frac{7^{36+32}}{7^{20}} = \frac{7^{68}}{7^{20}} = 7^{68-20} = 7^{48}$$

Note agora que $7^0 = 1$, $7^1 = 7$, $7^2 = 49$, $7^3 = 343$, $7^4 = 2041$,... Assim; $7^{48} = (7^4)^{12} = (2401)^{12}$.
Como toda potência de um número que termine em 1 também vai terminar em 1, então o número da forma 7^{48} termina em 1.

14. a) Pela relação dada pelo enunciado, temos:

$$\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}} = 2^{\frac{(1\cdot 2+1)\cdot 2+1}{2\cdot 2\cdot 2}} = 2^{\frac{7}{8}} = \sqrt[8]{2^7}$$

b)

$$M = \sqrt[3]{\frac{x\cdot\sqrt[5]{x}}{\sqrt{x}}} \Leftrightarrow M = \sqrt[3]{\frac{x\cdot x^{\frac{1}{5}}}{x^{\frac{1}{2}}}} \Leftrightarrow M = \sqrt[3]{x^{\left(1+\frac{1}{5}\right)-\frac{1}{2}}} \Leftrightarrow M = \sqrt[3]{x^{\frac{7}{10}}} \Leftrightarrow M = x^{\frac{\frac{7}{10}}{3}}$$

$$\Leftrightarrow M = x^{\frac{7}{30}}$$

e para $x = 2^{\frac{60}{7}}$, temos: $M = \left(2^{\frac{60}{7}}\right)^{\frac{7}{30}} \Leftrightarrow M = 2^2 = 4$ 15. A 16. A

17. a) k = 75 b) 31.623
18. B
19. a) De acordo com o enunciado, temos:

$$\nabla 3^{\frac{2}{3}} - \left(\sqrt{2}\right)^{\Omega\frac{1}{2}} = 3\cdot\left(3^{\frac{2}{3}}\right)^3 - \left(\sqrt{2}\right)^2 = 3^3 - 2 = 25$$

Então o algarismo das unidades vale 5.

b)

$$\frac{50^{50}}{25^{25}} = \frac{(2\cdot 25)^{50}}{25^{25}} = \frac{2^{50}\cdot 25^{50}}{25^{25}} = 2^{50}\cdot 25^{25} = 2^{25}\cdot 2^{25}\cdot 25^{25} = (2\cdot 2\cdot 25)^{25} = (4\cdot 25)^{25} = 100^{25}$$

Como 100^{25} é representado por 1 seguido de 25 zeros, a soma dos algarismos vale 1.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.